# 佛山市宝捷精密机械有限公司“7·4”机械伤害一般事故调查报告

2017年7月4日9时许，佛山市宝捷精密机械有限公司五车间内发生一起机械伤害致一人死亡事故。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区安全生产监督管理局牵头区监察局、乐平镇政府、区公安分局、区市场监管局（质监）、区人社局、区总工会等单位，组成佛山市宝捷精密机械有限公司“7·4”机械伤害一般事故调查组，对事故进行调查。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况

2017年4月10日，佛山市宝捷精密机械有限公司与广州泰克力起重机有限公司签订《起重设备制造安装合同》，佛山市宝捷精密机械有限公司向泰克力起重机有限公司购买6台（起重20吨）桥式起重机。泰克力起重机有限公司负责供货、安装调试等事项，购买金额总计：一百零叁万玖仟玖佰元整；泰克力公司因起重机安装技术工人缺乏，遂于5月22日与陈海飞签订了《起重机械安装工程合同》，将6台起重机安装调试工程发包给陈海飞承接。合同金额总计贰万玖仟元整。现场显示起重机已完成安装，正处于设备调试阶段。

（二）事故相关单位概况

**1.起重机械使用单位：**佛山市宝捷精密机械有限公司（简称宝捷公司）；类型：有限责任公司；住所：三水区乐平镇创新大道西5号办公楼、综合楼、车间一、车间二；法定代表人：杨瑶；成立日期：2000年8月1日；营业期限：长期；经营范围：加工、制造、销售：注塑机、普通机械设备、电路机械配件；销售：塑料原料，五金交电器材、电子计算机及配件、陶瓷制品、建筑材料、百货、仪器仪表、化工材料（不含化学危险品、剧毒物品）、塑料原料（不含贵、废旧金属）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

**2.起重机械安装工程发包单位：**广州泰克力起重机有限公司（简称泰克力公司）；统一社会信用代码：9144******；住所：广州市花都区北兴镇花都大道；法定代表人：黄海珊；注册资本：壹仟万元整；类型：有限责任公司；营业期限：2003年7月11日至2023年7月11日；经营范围：通用设备制造业（经登录广州市商事主体信息网查询：起重机制造;起重设备安装服务;轻小型起重设备制造;钢结构制造;金属结构制造;机械工程设计服务;零部件加工;通用设备修理;销售本公司生产的产品）

**3.起重机械安装工程施工人员：**起重机安装施工由陈海飞牵头岑灶明、陈荣金三人组成；平时工作是谁牵头，临时组合一起干，没揽到活时，各干各的，三人没有固定的组织形式。该工程由陈海飞主动联系承接到，由陈海飞与泰克力公司签订了《起重机械安装工程合同》，工程完成后，由陈海飞与泰克力公司装调试费用总计贰万玖仟元整。陈海飞揽到活后，联系上岑灶明，岑灶明又叫上陈荣金一起过来施工。三具调试，所得报酬由三人平分；陈海飞、岑灶明、陈荣金与泰克力公司双方不存在隶属关系；陈海飞、岑三人无高空作业证、电工证、焊工证和起重机械安装证。

（三）事故现场设备、勘查和事故技术层面上的调查情况

事故位置在宝捷公司五车间内西面第二条立柱处，桥式起重机端梁处。该厂房均为新建还未正式投入主梁底部有方向指示，起重机大车向车间正门口运行方向是东面，往车间里面运行是西面。车间棚顶工字（牛腿）到起重机端梁上部，其端面基本与小车机械止挡端面平齐。通过测量工字钢突出部分底部端面与上端面之间距离，最小间隙为40mm。小车机械止挡位于西边主梁内侧，从主梁北端面向南延伸长度约450mm架走道面到主梁面高1100mm，从端梁面到主梁面高800mm，端梁宽270mm，主梁上端面到棚顶工字钢底部高410mm。机械挤压发生在死者胸部。起重机机械设备均运行正常情况下，市场监督管理局邀请专家进行了挤压有如下两种情况：一种姿势状态陈荣金正向障碍物坐在主梁上，工作时未注意到前方障碍物，当障碍身体只能后仰，紧急状态下未能松开手电门按钮使大车继续前进而产生身体挤压；另一种姿势状态背向障导致设备反方向运行，碰到障碍物后身体只能前倾而产生身体挤压。

（四）事故有关人员和单位调查情况

**1.庄锐斌：**泰克力公司安全主任，主要负责该公司业务范畴内的安全生产工作。持有广州市安全生产发的初级安全主任证（证件编号：穗安初（08）10954）。作为该公司安全生产管理人员履行职责不到位：安全管理人员，履行企业安全生产管理人员职责不到位，擅离职守；二是未对施工队人员无证上岗进行认放任无资质的施工队不按操作规程安全施工；四是没有按职责规定组织施工队对施工现场进行隐患排查。

**2.陈海飞、岑灶明、陈荣金三人：**三人无高空作业证、电工证、焊工证和起重机械安装证，不具备承的资质；施工人员违反操作规程，未按照合同和设计图纸要求安全施工；无施工方案和相关安全管理制度

**3.泰克力公司：**一是将吊机安装调试项目发包给无资质的陈海飞承接；二是起重机安装属于其经营范生产经营项目发包给不具备相应资质的三人，以包代管；三是未能督促施工人员严格按照图纸设计和操工；四是未履行与陈海飞签订的合同规定：“起重机调试时进行必要的指导和协调”；五是现场派驻的安能有效的对现场进行安全监管。

**4.宝捷公司：**一是宝捷公司于2017年4月与泰克力公司签订了《起重设备制造和安装工程合同》和《安议》，明确约定了由泰克力公司负责安装调试等工作和现场施工人员安全管理；二是宝捷公司根据合同约求提供施工用水电、确认施工图纸、提供现场原料堆放场地等施工条件；三是对泰克力公司提出的安全题，均能做出协调和及时处理；四是公司召开了专门研究起重机安装的质量监控和安全监管会议，相关负场进行质量和安全督查。

二、事故发生经过、救援、现场处理和善后处理情况

(一)事故发生经过

2017年7月4日8时许，岑灶明、陈荣金、陈海飞三人到佛山市宝捷精密机械有限公司五车间进行起重
明、陈海飞在地面工作。陈荣金在未告知其他两人的情况下，通过风撑爬上起重机平台对起重机进行调
会，现场地面工作的陈海飞突然听到陈荣金惨叫一声，陈海飞抬头一看，发现陈荣金被夹在起重机大梁和
海飞立即从风撑处爬上起重机平台，开动天车，把夹在大梁和牛腿之间的陈荣金松脱出来，扶到起重机平
当时头脑清醒，也能适当的活动，从外部观察只有胸部和背部有淤痕。于是陈海飞马上打电话叫人过来帮
个人从液压平台上来一起把陈荣金抬到地面，宝捷公司马上安排车辆将陈荣金送到乐平欣华医院抢救。1
布陈荣金心脏骤停，经抢救无效死亡。

(二)事故救援情况

事故发生后，现场陈海飞立即爬上起重机平台对陈荣金进行施救，并通知宝捷公司人员帮忙一起抢救
上安排车辆将陈荣金送到乐平欣华医院抢救。10时许，陈荣金经抢救无效死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、乐平镇政府高度重视，公安、安监工作人员赶赴现场，及时了解相关
事故调查组，协调各单位、各部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。

乐平镇安监分局对宝捷公司五车间下达了《现场处理措施决定书》，责令立即停止作业并围蔽，按照
过原则”，在调查完毕后提供书面复工申请并经复查合格方可复工。

（四）善后处理情况

经事故调查组多方协调，7月11日死者家属与相关责任方达成赔偿协议，赔偿金额总计98万元，分期支
付款已支付到位。死者家属情绪平稳，未出现因此引发的社会不良影响。

（五）事故人员伤亡和直接经济损失

佛山市宝捷精密机械有限公司“7·4”机械伤害一般事故造成1人死亡，伤亡人员个人信息如下:

死者陈荣金的个人情况：男，39岁，汉族，已婚，广东人，住址：广东省广宁县宾亭镇妙南村委会高
号码：4412******。

本次事故未造成直接经济损失。

三、事故发生的原因及事故性质

（一）事故原因

**直接原因:** 死者陈荣金作为完全民事行为能力人，安全生产意识淡薄，应当预见到吊装和高处作业的
规操作，未经在场人员协助和安全监管的情况下，独自一人进行起重机调试，起重机大车在运行时，陈荣
见到上方牛腿伸出部分存在的危险性，躲避不及，以致被牛腿和桥架主梁挤压受伤致死。是此次事故的直

**间接原因:** 一是泰克力公司现场派驻安全管理人员履职不到位；二是泰克力公司未履行与陈海飞签订
“起重机调试时进行必要的指导和协调”。三是泰克力公司在三人施工队无相关资质的情况下，仍将起重
作交给施工队承接。该公司的违法发包行为是事故发生的间接原因。

(二)事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市宝捷精密机械有限公司“7·4”机械伤害一般事故属于一般生故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1.死者陈荣金作为完全民事行为能力人，安全生产意识淡薄，无证上岗，违规操作，其经常从事起重应当预见到吊装和高处作业的危险性，在起重机调试过程中，其对存在的安全隐患严重估计不足，麻痹大力公司形成承揽合同后，自行履行合同义务，进行起重机安装调试工作，因为自身的操作失误等原因，被梁挤压致死，导致安全事故的发生，存在重大过失，是此次事故发生的直接原因，对事故的发生负有责任经死亡，不再予以追究。

2.庄锐斌：作为泰克力公司该施工项目现场安全负责人，不在其位，擅离职守，履行企业安全生产管到位，对事故的发生负有责任。

3.泰克力公司，将起重机安装调试项目发包给无资质的陈海飞施工队承接；派驻的安全管理人员未自现场进行安全监管；未履行与陈海飞签订的合同规定：“起重机调试时进行必要的指导和协调”。对事故任。

（二）处理建议

经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对事故相关责任人和单位处理

1、由区安监局依据相关法律法规对泰克力公司进行行政处罚。

2、由区安监局责令泰克力公司依据相关管理规定对该公司安全管理人员庄锐斌进行处理，并将处理情属地安监部门。

五、事故防范及整改措施

佛山市宝捷精密机械有限公司“7·4”机械伤害一般事故是一宗典型的生产经营单位安全生产主体责导致的事故。各相关企业一定要认真吸取事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。

（一）落实企业主体责任，强化企业红线意识。

乐平镇政府、市场监督管理局（质监）要督促事故相关单位、责任人深刻吸取事故教训。按照“全覆入开展辖区内起重机安装施工单位、使用单位安全生产隐患排查治理工作，加大对不具备起重机安装资质相关单位的巡查力度，强化监管，督促企业落实安全生产主体责任。进一步强化企业生产安全事故红线意

（二）加强施工工地员工安全生产教育培训工作

乐平镇政府要督促施工单位加强对特种作业人员上岗前安全生产教育培训。加强对相关施工单位特质、资格的全面检查，防止无证经营和无证上岗

（三）督促相关企业加强安全管理

乐平镇政府要举一反三，组织安监、市监、环保、消防等部门开展对宝捷公司的联合执法检查。区安相关情况通报到事故责任单位泰克力公司属地广州市花都区安监部门。

佛山市宝捷精密机械有限公司

“7·4”机械伤害一般事故调查组

2017年8月21日